

Kontrolinis darbas: Daugianariai

Apolonijaus varianto sprendimai

1. Nustatykite duotų reiškinių tipus (R - racionalusis, T - trupmeninis, S - sveikas, I - iracionalusis).

- a) $\frac{x^4 - \sqrt{5}}{3}$ Atsakymas: R, S (nėra kintamojo vardiklyje ar po šaknimi).
b) $\frac{4}{x^3 + 2}$ Atsakymas: R, T (kintamasis yra vardiklyje).
c) $x^{-4} + \sqrt{2}x$ Atsakymas: R, T (nes $x^{-4} = \frac{1}{x^4}$, kintamasis yra vardiklyje).
d) $\sqrt{x^2 - 9}$ Atsakymas: I (kintamasis yra po šaknimi).
e) $2x + 3^{-2}$ Atsakymas: R, S (nes $3^{-2} = \frac{1}{9}$, kintamojo vardiklyje nėra).
f) $\sqrt{2}x - 7$ Atsakymas: R, S (kintamasis nėra po šaknimi, po šaknimi tik skaičius 2).

2. Suprastinkite reiškinį ir nurodykite, ar tai vienanaris.

$$\left(-3x^3y^{-2}\right)^3 \cdot \left(3x^{-4}y^3\right)^{-2}$$

Sprendimas:

$$\begin{aligned} &= \left((-3)^3 \cdot (x^3)^3 \cdot (y^{-2})^3\right) \cdot \left(3^{-2} \cdot (x^{-4})^{-2} \cdot (y^3)^{-2}\right) \\ &= \left(-27x^9y^{-6}\right) \cdot \left(\frac{1}{9}x^8y^{-6}\right) = -27 \cdot \frac{1}{9} \cdot x^9 \cdot x^8 \cdot y^{-6} \cdot y^{-6} = -3x^{17}y^{-12} \end{aligned}$$

Atsakymas: $-3x^{17}y^{-12}$ (arba $-\frac{3x^{17}}{y^{12}}$). Tai **nėra vienanaris**, nes kintamojo y laipsnio rodiklis yra neigiamas (tai yra trupmeninis reiškinys).

3. Apskaičiuokite reiškinio reikšmę:

$$\begin{aligned} \frac{57^3 + 43^3}{0,1^{-2}(57 \cdot 14 + 43^2)} &= \frac{57^3 + 43^3}{100(57 \cdot 14 + 43^2)} \\ &= \frac{(57 + 43)(57^2 - 57 \cdot 43 + 43^2)}{100(57 \cdot 14 + 43^2)} \\ &= \frac{(57 + 43)(57(57 - 43) + 43^2)}{100(57 \cdot 14 + 43^2)} \\ &= \frac{100(57 \cdot 14 + 43^2)}{100(57 \cdot 14 + 43^2)} = 1. \end{aligned}$$

4. Įrodykite formules:

a) $x^m \cdot y^m = (x \cdot y)^m$

Įrodymas: Remiantis laipsnio apibrėžimu, kai m yra natūralusis skaičius: $x^m = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{m \text{ kartų}}$ ir $y^m = \underbrace{y \cdot y \cdots y}_{m \text{ kartų}}$. Sudauginę gauname: $x^m \cdot y^m = \underbrace{(x \cdot x \cdots x)}_m \cdot \underbrace{(y \cdot y \cdots y)}_m = \underbrace{(xy) \cdot (xy) \cdots (xy)}_{m \text{ kartų}} = (xy)^m$.

b) $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

Irodymas: $(x - y)^3 = (x - y)(x - y)^2 = (x - y)(x^2 - 2xy + y^2) = x(x^2 - 2xy + y^2) - y(x^2 - 2xy + y^2) = x^3 - 2x^2y + xy^2 - x^2y + 2xy^2 - y^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$.

5. Raskite didžiausią ir mažiausią reiškinio $-3x^2 + \frac{3}{4}x + 1$ reikšmes.

Sprendimas:

$$\begin{aligned} -3x^2 + \frac{3}{4}x + 1 &= -3\left(x^2 - \frac{1}{4}x\right) + 1 = -3\left(x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{64} - \frac{1}{64}\right) + 1 \\ &= -3\left(\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{1}{64}\right) + 1 = -3\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{3}{64} + 1 = -3\left(x - \frac{1}{8}\right)^2 + \frac{67}{64} \end{aligned}$$

Atsakymas: Didžiausia reikšmė yra $\frac{67}{64}$, kai $x = \frac{1}{8}$. Mažiausios reikšmės nėra.

6. Reiškinį užrašykite pavidalu $a(x + b)^2 + c$ ir apskaičiuokite $\sqrt{-2a - 4b + c + 6}$.

Sprendimas: Pradinis reiškinys:

$$\begin{aligned} &(x - 3)^3 - (x - 1)^2(x - 3) \\ &= (x^3 - 9x^2 + 27x - 27) - (x^3 - 5x^2 + 7x - 3) \\ &= x^3 - 9x^2 + 27x - 27 - x^3 + 5x^2 - 7x + 3 = -4x^2 + 20x - 24 \end{aligned}$$

Išskiriame pilną kvadratą:

$$-4x^2 + 20x - 24 = -4(x - 2,5)^2 + 1$$

Sulyginę su $a(x + b)^2 + c$, gauname: $a = -4$, $b = -2,5$, $c = 1$. Apskaičiuojame ieškomos šaknies reikšmę:

$$\sqrt{-2(-4) - 4(-2,5) + 1 + 6} = \sqrt{8 + 10 + 1 + 6} = \sqrt{25} = 5$$

Atsakymas: 5.

7. Raskite parametrus a , b , c , kad lygybė $(ax + b)(x^2 + 2x - 3) + cx = 2x^3 + 5x^2 - 8x - 3$ būtų teisinga.

Sprendimas: Atskliaudžiame kairiąją lygybės pusę:

$$ax^3 + 2ax^2 - 3ax + bx^2 + 2bx - 3b + cx = ax^3 + (2a + b)x^2 + (-3a + 2b + c)x - 3b$$

Kad dauginariai būtų lygūs su visomis x reikšmėmis, jų koeficientai prie atitinkamų laipsnių turi sutapti su dešinės pusės $(2x^3 + 5x^2 - 8x - 3)$ koeficientais:

- Prie x^3 : $a = 2$
- Laisvasis narys: $-3b = -3 \implies b = 1$
- Prie x^2 : $2a + b = 5$. Patikriname: $2(2) + 1 = 5$ (sutampa).
- Prie x : $-3a + 2b + c = -8$. Įstatome a ir b :
 $-3(2) + 2(1) + c = -8 \implies -6 + 2 + c = -8 \implies c - 4 = -8 \implies c = -4$.

Atsakymas: $a = 2$, $b = 1$, $c = -4$.